

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
나프탈렌	91-20-3	KE-25545	1334	202-049-5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	나프탈렌
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4 발암성 : 구분2 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출 경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
대응	P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P330 입을 씻어내시오. P391 누출물을 모으시오.
저장	P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	나프탈렌
-----	------

이명(관용명)	
CAS번호	91-20-3
함유량	100%

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	자료없음
다. 흡입했을 때	자료없음
라. 먹었을 때	자료없음
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	자료없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	자료없음
나. 안전한 저장방법	자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	TWA 10 ppm
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	다양한 형태의 고체
색상	무색에서 갈색
나. 냄새	증약향
다. 냄새역치	0.003 ppm
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	80 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	218 ℃
사. 인화점	(인화성 물질 아님)
아. 증발속도	<1 (초산 부틸=1)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	5.9 / 0.9 %
카. 증기압	0.085 mmHg (25℃)
타. 용해도	0.0031 g/100mℓ (25℃)
파. 증기밀도	4.42 (공기=1)
하. 비중	1.162 (90℃/4℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	3.3
너. 자연발화온도	540 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.754 (20℃)
머. 분자량	128.17

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	자료없음
나. 피해야 할 조건	자료없음
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	점막, 눈, 피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(ACGIH, 고용부고시 제 2018-24호; skin)
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 533 mg/kg Rat (70mg/kg(LD50, rat, 암컷))
경피	LD50 2500 mg/kg Rabbit
흡입	증기 LD50 > 0.4 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP. [분류에 적용하기에 자료 불충분])
피부부식성 또는 자극성	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과, 피부 부식성이 나타나지 않음.
심한 눈손상 또는 자극성	심한 눈손상/자극성 실험결과, 자극이 나타나지 않음.
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	기니피그를 이용한 피부과민성 실험결과 피부과민성이 나타나지 않음.(OECD Guideline 406)
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	2
IARC	2B
OSHA	자료없음
ACGIH	A3
NTP	R
EU CLP	2
환경부	자료없음

NITE	자료없음
생식세포변이원성	생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP) 생체내 포유류 간세포를 이용한 부정기 DNA 합성시험결과 음성(OECD Guideline 486 ,GLP)
생식독성	경구 : < 50mg/kg bw/day(LOAEL, 모체독성, rat), 150mg/kg bw/day(NOAE, 발달독성, rat) 생식독성 영향이 나타나지 않음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	물질의 증기 및 에어로졸은 기도에 자극성있음. 증기의 흡입은 천식을 일으킬 수 있으며, 화학적 기관지염, 폐렴 및 폐 부종의 원인이 될 수 있음 용량의존적 영향, 시험 농도 등의 미기재로 분류하기에 증거 불충분
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	흡입: 150mg/m ³ (LOAEC, mouse, 104주)
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 1.6 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(활성슬러지호흡저해(IC50) : 670mg /L/15hr) ※출처 : 유독물질 정보보고서
갑각류	EC50 2.16 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna()
조류	EC50 0.5 mg/ℓ ~ 0.4 mg/ℓ 72 hr Skeletonema costatum()
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	수계: 이분해성 물질임
다. 생물농축성	
농축성	168 BCF ((어류, 생물농축성 낮음)) ※출처 : 유독물질 정보보고서
생분해성	2 % 28 day (난분해성, OECD Guideline 302 C) ※출처 : ECHA
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	어류:Oncorhynchus kisutch: NOEC, 40 d, =0.37 mg/L, 갑각류:Daphnia pulex:NOEC, 125 d, =0.59 mg/L ※출처 : ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	자료없음
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1334
나. 적정선적명	나프탈렌(고체)(NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED)
다. 운송에서의 위험성 등급	4.1
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	해당(MP)
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-G

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	생태유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	45.3599kg 100lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Carc. 2 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
EU 분류정보(위험문구)	H351 H302 H400 H410
EU 분류정보(안전문구)	해당없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질 생태유해성물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	
ICSC(성상)	
NIOSH(색상)	
hsdb(나. 냄새)	
IPCS(마. 녹는점/어는점)	
IPCS(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
유독물질 정보보고서(사. 인화점)	
ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)	
CHEM ID PLUS(카. 증기압)	
Chem ID Plus(타. 용해도)	
IPCS(파. 증기밀도)	
HSDB(하. 비중)	
hsbd(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))	
ipcs(너. 자연발화온도)	
HSDB(러. 점도)	
HSDB(머. 분자량)	
유독물질 정보보고서(경구)	
ChemIDplus(경피)	
ECHA(흡입)	
ECHA(피부부식성 또는 자극성)	
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)	
ECHA(피부과민성)	
ECHA(생식세포변이원성)	
유독물질 정보보고서(생식독성)	
IPCS (특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
유독물질 정보보고서(특정 표적장기 독성 (반복 노출))	
유독물질 정보보고서(어류)	
유독물질 정보보고서(농축성)	
ECHA(생분해성)	
ECHA(마. 기타 유해 영향)	
나. 최초작성일	2016-04-30
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08
라. 기타	
자료없음	

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.